RESEARCH REVIEW / 양자화학·오류정정·컴파일·산업 배치

작은 CI 공간의 계수를 원자의 전이율로 잇다

2026년 11월 7일 · 최근 24시간 중심, 7일 범위 보완

오늘의 한 문장

D-Wave에서 구한 CI 계수를 GRASP의 전이 행렬원소와 결합해 Li·Be·Na·Mg의 E1 전이율을 계산했다.

Executive Summary

원자물리 프리프린트는 Li I, Be II, Na I, Mg II의 E1 전이율을 D-Wave Advantage 6.4에서 계산했다. QPU는 CI 전개계수만 구했고, MCDHF 궤도·Dirac-Coulomb 행렬·dipole matrix element·전이에너지는 고전 GRASP가 제공했다. K=10 이진변수/계수·1,000 reads를 사용했다. 표 I의 계산 공간은 8-12 CSF이며, 표 II의 8개 전이율은 공통 GRASP 궤도·행렬원소·전이에너지로 평가한 값과 표시 정밀도에서 일치했다. λ의 거친 탐색과 zooming은 고전 simulated annealing으로 수행하고 좁혀진 구간을 QPU에서 평가했다.

GFlowQEC는 180 physical-qubit lifted-product QLDPC code를 생성하는 offline GFlowNet이다. 1000 paid oracle calls의 동일 예산에서 10배 oversampling한 후보를 순위화하면 tuned parallel tempering보다 비동등 top-scoring 신규 code를 2.4-2.8배 더 찾았다. 그러나 100배 random screen은 GFlowQEC를 이겼고, soft Q-learning도 한 noise bias에서 동등·다른 bias에서 우수했다. real QPU·circuit-level logical error 검증은 없다.

PRX Quantum 논문은 특정 국소 Lindbladian 직접 모사와 비교해 M개 항에 따른 비용의 M 의존성을 줄였다. 가환·bounded-degree 국소 Hamiltonian의 Gibbs 준비에서는 온도 경로의 최소 Lindbladian gap에 대한 비용 의존성을 역제곱근으로 개선했다. Scientific Reports 합성법은 Reed-Muller lattice·SWAT 블록으로 square·heavy-hex 연결을 다루며 Qiskit 비용을 비교했다. 표 2의 네 함수에는 global SWAP 1-6개가 남았다. IBM은 시카고의 Nighthawk 기반 System Two 가동을 발표했다.

항목 / 분류	실제 입증	검증 경계
Atomic E1 on D-Wave [1] [프리프린트·실제 QPU]	Advantage 6.4에서 CI 계수와 전이율 재현	표 I:8-12 CSFs; 공통 GRASP 조건
GFlowQEC [2] [프리프린트·고전 ML]	동일 oracle budget에서 후보 탐색 효율 개선	distance proxy; QPU·circuit-level logical error 없음
Gibbs sampling [3] [동료평가 저널·이론]	Lindbladian simulation 우회·gap 의존성 개선	가환·bounded-degree; 경로 최소 gap
Layout synthesis [4] [동료평가 저널·컴파일]	Torino 연결·Qiskit TQC 비교	함수별 global SWAP 잔류·상대위상 조건
IBM Chicago [5] [산업/제품]	Nighthawk System Two 운영 개시	Hyde Park 가동; IQMP 이동은 계획

“전이율 계산”의 양자 부분은 CI 계수 복원에 한정된다

Atomic Transition Rates on a Quantum Annealer

[프리프린트·실제 QPU] arXiv:2611.07835 · 최초 공개 2026-11-05 11:13 UTC [1]

E1 전이율은 여러 상태의 파동함수와 dipole matrix element를 함께 요구하므로 에너지 하나보다 민감한 observable이다. 연구진은 even-parity 2S1/2와 odd-parity 2P1/2, 2P3/2를 별도 symmetry sector로 나누고, 각 sector의 최저상태 CI 계수를 QAE로 구했다. 이 계수와 GRASP가 제공한 reduced dipole matrix element·전이에너지를 수축해 전이율을 계산했다.

계산 단계	실행 위치	구체적 설정
MCDHF orbital·H_DC·dipole matrix	고전 GRASP	physics-guided orbital·CSF basis 생성
λ coarse scan·zooming	고전 simulated annealing	마지막 좁은 λ window만 QPU에 전달
CI 계수 c_r	D-Wave Advantage 6.4	Pegasus, 1000 reads, default chain strength
E1 전이율 A	고전 후처리	QPU 계수 + GRASP matrix element·transition energy

각 계수는 K=10개의 이진변수로 표현했다. B×B Hamiltonian을 BK×BK QUBO로 바꾸고 λ를 단계적으로 좁혔다.
본문은 full-Hamiltonian B=11을 기술하며, 표 I에는 8-12 CSF가 제시된다. 기여가 작은 CSF를 절단했다.

원자/이온	원래 상관공간	QPU에 맞춘 축소
Li I, Be II	ground 8 CSFs; excited 15·21 CSFs; single+double excitation	excited space를 10-12 CSFs로 절단
Na I, Mg II	[Ne]-like core의 unrestricted SD는 큼	1s core freeze; single excitation; 10-12 CSFs

표 II의 8개 전이율은 GRASP 값과 표시 정밀도에서 일치했다. 같은 GRASP 궤도·전이에너지·연산자 행렬을 공유한 비교다.
기저 절단 오차와 계수 오차를 나누는 대조는 추가 확인이 필요하다. full·축소 CI 계수표의 행 대응은 독립 재구성하지 않았다.

판정
GRASP의 작은 CI 문제에서 어닐러 계수와 전이율을 함께 점검한 실제 QPU 실험이다. 궤도·연산자 구성과 λ 탐색은 고전 계산을 이용했다.
평가 범위를 넓힐 때에는 기저 절단 오차, 전이 행렬원소의 민감도와 양자·고전 단계의 총비용을 함께 비교할 수 있다.

DFT·OLED·재료 업무 연결

emission rate·oscillator strength·spin-orbit mixed transition 같은 observable을 QPU workflow에 넣으려면, orbital/active-space 선택과 operator matrix element 생성이 여전히 고전 계산에 남는다. 따라서 benchmark는 “QPU가 에너지를 맞췄다”보다 basis truncation error, observable sensitivity, shots, embedding, classical preprocessing, total time을 함께 기록해야 한다.

같은 평가 예산에서
더 많은 QEC 후보를 고르다

GFlowQEC: Generative Flow Networks that Learn to Sample Quantum LDPC Codes

[프리프린트·고전 ML] arXiv:2611.06819 · 최초 공개 2026-11-04 17:31 UTC [2]

lifted-product QLDPC code를 finite-group element 10개로 구성하는 sequence generation 문제로 표현했다. 약 60만 parameter transformer를 과거 search score로 offline 학습한 뒤 freeze하고, bit-flip:phase-flip 비율이 10:1 또는 1:10인 두 bias에서 180 physical-qubit code를 생성했다.

비교 조건	결과	해석
1000 paid calls; 10× oversampling	tuned PT보다 비동등 top-scoring 신규 code 2.4×·2.8×	후보 순위화가 oracle budget을 절약
10× random supervised screen	GFlowQEC가 3.5× 이상 우수	좋은 code가 약 1/100로 희귀한 setting
100× random supervised screen	screen이 GFlowQEC보다 우수	충분히 큰 cheap prescreen이면 생성 이점 감소
soft Q-learning	한 bias 동등, 다른 bias 우수	GFlowNet loss 고유의 이점은 아님

main score는 code distance에서 만든 failure exponent다. 후보 검색 비용은 paid calls와 exact-SAT ladder CPU초로 각각 비교했다.
신규 코드 수는 저장한 canonical form·Tanner 그래프·mirror 규칙으로 정하고, 각 방법의 paid-call 예산을 맞춰 비교했다.
같은 장비·seeds 0-2에서 exact-SAT ladder CPU초당 top-code 수는 PT의 ±5%였고, 비동등 코드 수/초는 PT가 앞섰다.
사전 수집 126,000 oracle calls·학습·추론·prescreen 비용은 별도로 집계해야 한다.

AI/QEC 실무 의미
생성모델의 가치는 “최고 code 한 개”보다 비싼 simulator·실험에 넘길 diverse shortlist를 만드는 데 있다. 다음 검증은 동일 hardware noise model·decoder에서 logical error, circuit depth, connectivity, training+inference+oracle 총비용을 함께 비교해야 한다.

Quantum Gibbs Sampling Through the Detectability Lemma

[동료평가 저널·fault-tolerant 이론] PRX Quantum 7, 043025 · 게재 2026-11-05 [3]

기존 Gibbs-state preparation이 Lindbladian evolution 자체를 simulate하는 비용을 치르는 데 비해, 새 방법은 detectability-lemma operator로 local updates를 조합한다. M개의 local Lindbladian terms에서는 simulation overhead를 O(M) factor 줄인다. frustration-free Hamiltonian의 ground-state projector에는 quantum singular value transformation을 결합해 spectral-gap dependence를 quadratic하게 개선한다.

가환·bounded-degree 국소 Hamiltonian의 Gibbs 준비는 온도 경로의 최소 Lindbladian gap γ에 역제곱근으로 의존한다.
온도·Hamiltonian norm·오차·정화 레지스터·보조 큐비트 비용도 포함한 FT gate-model 자원 정리다.
상세균형 Lindbladian의 frustration-free 부모 Hamiltonian에 국소 사영·QSVT를 적용한다. 비가환 모형은 후속 과제다.

재료 계산 연결
유한온도 물성과 phase transition을 목표로 할 때 Gibbs-state preparation은 시작 비용이다. 이 논문은 commuting/local 구조가 있을 때의 이론적 경로를 좁혔지만, 현실 분자·강상관 Hamiltonian의 비가환성, block-encoding 비용, 측정 shot을 별도로 평가해야 한다.

연결 구조를 활용한 합성과 시카고의 Nighthawk 배치

Layout-aware synthesis of symmetric functions

[동료평가 저널·Article in Press] Scientific Reports · 공개 2026-11-06 [4]

symmetric·generalized symmetric·conditionally symmetric Boolean function을 Reed-Muller lattice와 Positive/Negative Davio expansion으로 합성한다. SWAT는 SWAP·Toffoli 블록이다. 표준 Toffoli와 Boolean 용도의 CALA-n 상대위상 변형을 비교했다. square·heavy-hex 연결에 맞춘 구성과 Qiskit의 실제 비용을 평가했다. 추가 global SWAP은 함수별 결과표에서 확인할 수 있다.

검증 경계
Qiskit 2.1x/Aer에서 Torino coupling과 X·SX·RZ·CZ, 최적화수준 3으로 각 사례를 1,000회 트랜스파일해 최소 TQC를 택했다.
16개 ESOP·7개 BDD 함수의 TQC는 게이트 수·깊이·SWAP 수의 합이다. 물리 장치의 오류율·시간과는 별도 지표다.
표 2의 네 함수에는 global SWAP 1-6개가 남았다.

IBM Quantum System Two in Chicago

[산업/제품] IBM 공식 발표 · 2026-11-06 [5]

University of Chicago의 Hyde Park Labs에서 Nighthawk 기반 System Two 운영을 시작했다. 향후 Illinois Quantum and Microelectronics Park의 National Quantum Algorithm Center anchor system으로 이동할 계획이다. AbbVie·Deloitte·Northwestern의 molecular simulation, EPRI·UIUC의 grid optimization, Fermilab의 high-energy physics·distributed quantum 연구가 목표 사용처로 언급됐다.

공식 발표는 새 processor 배치와 ecosystem 접근성을 보여주지만 qubit 수, gate fidelity, circuit depth, queue policy, application benchmark를 새로 공개하지 않았다. 따라서 Nighthawk의 과학적 우위나 산업 ROI가 추가로 입증된 것은 아니다.

분야별 적용 의미

업무	오늘의 교훈	다음에 볼 지표
OLED·재료·양자화학	observable 계산도 active-space·operator 전처리에 민감	basis error, transition property, shots, total time
QEC·AI	생성모델은 비싼 oracle의 shortlist 단계에서 유효	logical error, decoder, end-to-end ML+oracle cost
thermal simulation	commuting/local 구조가 asymptotic cost를 바꿈	block-encoding, FT gates, temperature scaling
회로 컴파일	topology-aware synthesis로 routing overhead를 줄임	physical fidelity, duration, transpiler baseline
산업 PoC	현지 QPU 접근성이 공동연구를 촉진	workload, queue, reproducibility, total cost

한계·검증 체크리스트

주장	오늘의 판정	필요한 후속 증거
D-Wave E1 rates	실제 QPU·작은 hybrid CI 검증	larger active space; classical wall-clock; independent energy/operator
GFlowQEC	고전 ML 후보 탐색 개선	circuit-level noise·real decoder·total energy
Gibbs sampler	동료평가 asymptotic 이론	resource estimate·noncommuting chemistry·QPU demo
SWAT synthesis	논리 layout cost 개선	noisy hardware·fidelity·latency·total time
Chicago System Two	운영 배치 발표	공개 workload·성능·재현·비용 지표

편집 정정·조건 보완과 정식 참고문헌은 다음 쪽에 수록했다.

공개 보관본 편집·조건 보완

원 DQB 4쪽 + 정정 기록 1쪽 + APS 참고문헌 1쪽

수집·소셜 경위·내부 검증 메모와 축약 서지를 삭제하고 정식 APS 목록으로 연결했다. 원 4쪽의 구성·표를 보존하며, 아래 원문 대조에 따른 정정과 문장 편집 영역을 기록했다.

[1] QAE(Quantum Annealer Eigensolver)는 GRASP가 구성한 CI 행렬의 계수를 구한다. K=10은 계수마다 쓰는 이진 변수 수이고, 1,000 reads·λ 구간의 고전 탐색과 QPU 평가를 구별한다. 공통 GRASP 궤도·dipole 행렬원소·전이에너지로 계산한 8개 전이율이 표 II의 표시 정밀도에서 일치했다. 이를 일률적인 세 자리 유효숫자나 계수별 오차 보증으로 쓰지 않는다.

[1] 원문 본문은 full-Hamiltonian B=11을 기술하고, 표 I·보충표 V·VI·VIII·X에는 12 CSF 절단공간도 제시한다. 일괄 최대 11 CSF라는 표기를 표 I의 8-12 CSF로 정정했다. full 문제와 절단공간을 잇는 설명은 추가 확인이 필요하다. 기저 절단·독립 전이에너지·관측량 민감도와 전체 비용은 서로 다른 평가 항목이다. GRASP의 full·QPU 축소 계수표를 같은 행 기준으로 독립 재구성하거나 두 오차를 수치 분해하지 않았다.

[2] 2.4·2.8배는 첫 1,000 paid calls에서 PT 대비 얻은 비동등 top-code 수의 비다. 같은 장비·seeds 0-2의 exact-SAT ladder CPU초당 top-code 수는 PT의 ±5%였고, 비동등 코드 수/CPU초는 PT가 앞섰다. 이전126,000 oracle calls·학습·추론·prescreen 비용은 별도다. 신규성은 저장된 canonical form·Tanner 그래프 및 mirror 규칙에 따른다.

[3] M 개선은 KMS 상세균형·유일 정상상태·국소항 겹침 조건에서 특정 Lindbladian 직접 모사와 비교한 것이다. 가환·bounded-degree 국소 Hamiltonian의 Gibbs 준비에서 γ는 온도 경로 전체의 최소 Lindbladian gap이다. 역제곱근 gap 의존성과 함께 온도·norm·오차·정화 레지스터·보조 큐비트 비용이 남는다.

[4] Qiskit2.1x/Aer·Torino coupling·X/SX/RZ/CZ·최적화수준3에서 사례별1,000회 중 최소 TQC를 비교했다. 16개 ESOP·7개 BDD 함수이며 TQC는 1·2큐비트 게이트 수+local/global SWAP 수+깊이의 같은 가중치 합이다. 표2의 네 함수에는 global SWAP 3·3·1·6개가 남아 매핑 구성의 SWAP 회피와 구별한다. CALA-n은 Boolean 용도의 상대위상 변형이며 위상 알고리즘에는 추가 상쇄 조건이 필요하다.

[4]는 11월6일 공개된 Article in Press이며 권·논문번호를 임의로 보충하지 않았다. 표준 Toffoli 버전·CALA-n 버전과 코드 v1.0.1을 구별했다. [5]는 Hyde Park Labs의 Nighthawk System Two 가동 발표다. IQMP 이동과 NQAC anchor 역할은 향후 계획이며, 이번 배치의 fidelity·응용 성능을 새 측정값으로 다루지 않는다.

책임 편집 김현중 · AI 보조 OpenAI Codex · 근거 기준일 2026-11-07. root는 [1] 원문12쪽과 전체 보충자료, dqb1107_qec는 [2] v1 16쪽 전체·Zenodo34쪽 선택 구간과 코드 일부, dqb1107_theory_industry는 [3] 출판본13쪽·[4] in-press16쪽과 SI20쪽 전체·코드 일부 및 [5] 발표문을 대조했다. dqb1107_pdf는 원4쪽·보관본 본문과 렌더를 검수했다. 원 실험·알고리즘·QPU의 독립 재현과 사람 독자 평가는 수행하지 않았다. 정확한 실행 모델과 원 작성 세션 구성은 미보존이다.

참고문헌

[1] B. Paul, S. Deb, P. Jönsson, J. Ekman, and B. P. Das, Atomic transition rates on a quantum annealer, arXiv:2611.07835v1 (2026).

[2] N. Batista, G. Falcão, and P. Machado, GFlowQEC: Generative flow networks that learn to sample quantum LDPC codes, arXiv:2611.06819v1 (2026); N. Batista, G. Falcão, and P. Machado, GFlowQEC: Generative flow networks that learn to sample quantum LDPC codes (code, data and full paper), version 1.1 (Zenodo, 2026), doi:10.5281/zenodo.23922222.

[3] D. Fang, J. Lu, Y. Tong, and C. Zhao, Quantum Gibbs sampling through the detectability lemma, PRX Quantum 7, 043025 (2026).

[4] S. Yang, A. Al-Bayaty, and M. Perkowski, A novel cost-effective layout-aware quantum circuit synthesis of symmetric functions on triangular, square, and heavy-hex layouts, Sci. Rep. (2026), doi:10.1038/s41598-026-79762-x; S. Yang, sonialiuyang/lattice-based_circuits_tests: Version 1.0.1, Zenodo (2026), doi:10.5281/zenodo.23842846.

[5] IBM, IBM unveils its most advanced quantum computer in Chicago, marking a milestone for Illinois's quantum future (November 6, 2026).